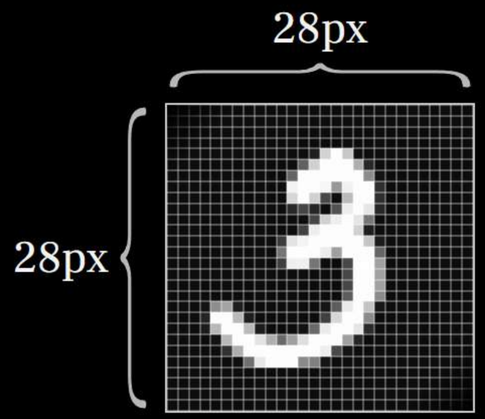


זאת 3.

28×28 פיקסלים.

בכל זאת, המוח שלנו מזהה אותה מיד.

קחו רגע לחשוב כמה זה מטורף: תמונה כל כך קטנה וכל כך גסה,

והמוח שלנו עדיין מזהה מיד שזו 3.

איך מכונה שרואה רק 28×28 ערכים יכולה להבין שזו 3?

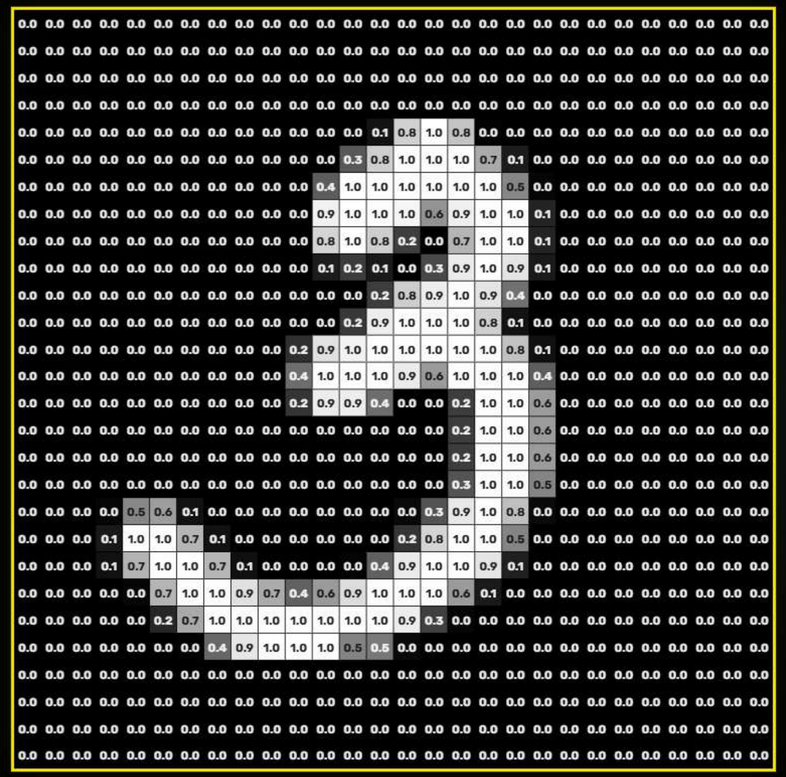
גם זו, גם זו, וגם זו 3.

בכל אחת מהן התמונה נראית קצת אחרת,

אבל אנחנו עדיין מזהים מיד שמדובר באותה ספרה.

וזו בדיוק היכולת שאנחנו רוצים ממכונה:

לא לזכור דוגמה אחת, אלא להבין מה משותף להרבה גרסאות של אותה ספרה.

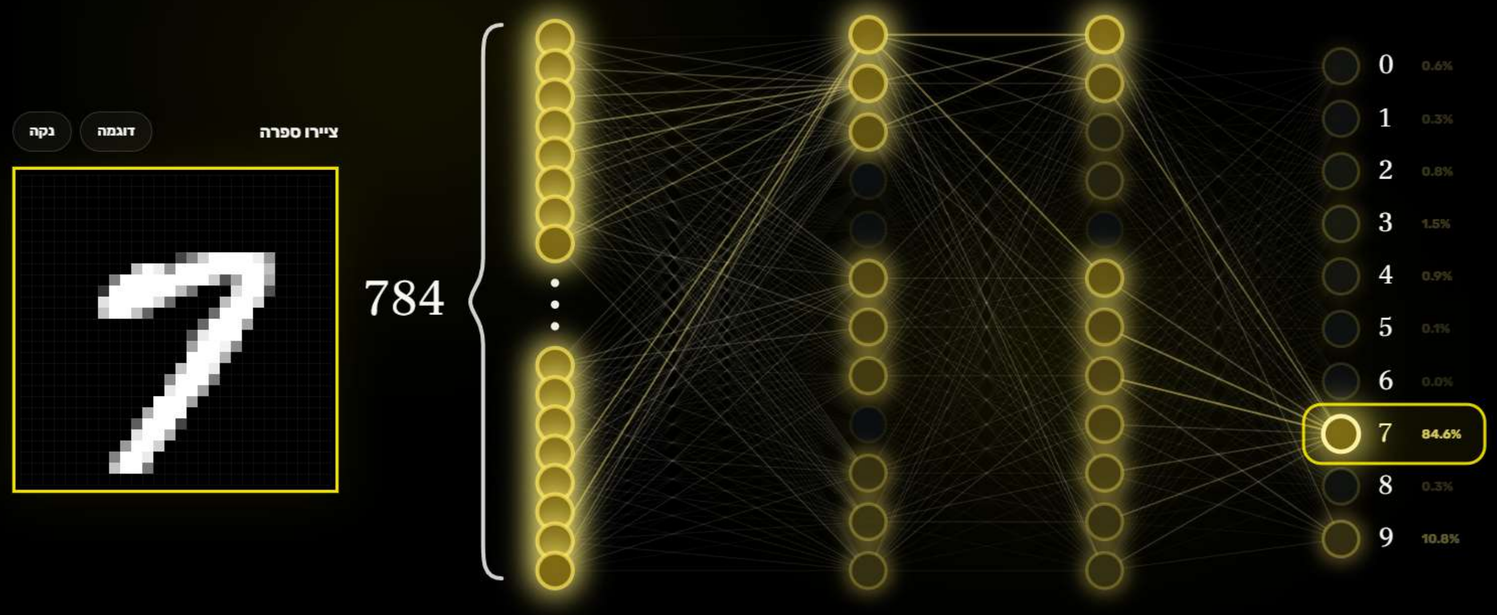


0
1
2
3
4
5
6 ?
7
8
9

מכאן הרשת צריכה לעשות את הצעד המעניין באמת:
לקחת המון מספרים קטנים ולהפוך אותם להחלטה אחת מתוך 0 עד 9.

אז איך פותרים את זה בפועל? מאמנים רשת נוירונים.

ב-MNIST יש עשרות אלפי ספרות בכתב יד, ולכל אחת מהן יש תשובה נכונה.
כך, במקום שנכתוב לרשת חוקים ידנית,
היא לומדת מתוך דוגמאות איך לקשר בין קלט של 28×28 פיקסלים
לבין אחת הספרות מ-0 עד 9.

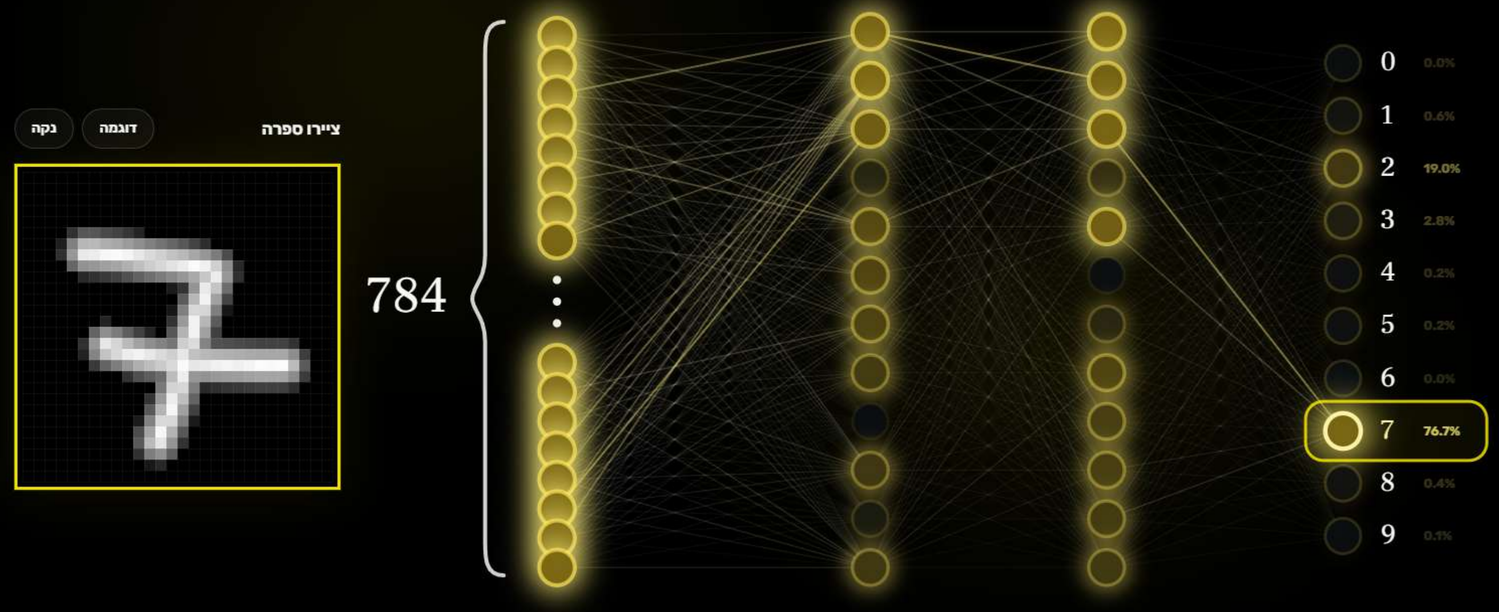


MNIST

MNIST הוא מאגר קלאסי של ספרות בכתב יד.
כאן אפשר לראות את זה בזמן אמת:
הציור מומר ל-784 ערכים, עובר דרך השכבות,
ובסוף כל ספרה מקבלת ציון.

אז איך פותרים את זה בפועל? מאמנים רשת נוירונים.

ב-MNIST יש עשרות אלפי ספרות בכתב יד, ולכל אחת מהן יש תשובה נכונה.
כך, במקום שנכתוב לרשת חוקים ידנית,
היא לומדת מתוך דוגמאות איך לקשר בין קלט של 28×28 פיקסלים
לבין אחת הספרות מ-0 עד 9.



MNIST

MNIST הוא מאגר קלאסי של ספרות בכתב יד.
כאן אפשר לראות את זה בזמן אמת:
הציור מומר ל-784 ערכים, עובר דרך השכבות,
ובסוף כל ספרה מקבלת ציון.

היסטוריה וחשיבות

National Institute of Standards and Technology

MNIST נהיה חשוב לא כי הוא היה הכי גדול, אלא כי הוא סידר כאוס אחד גדול.

MNIST הוא מאגר של ספרות בכתב יד,
שנבנה כגרסה מעובדת של מאגרי **NIST**,
כלומר של המכון הלאומי האמריקאי לתקנים ולטכנולוגיה.

מה שהפך אותו לחשוב באמת הוא לא רק הגודל שלו, אלא האחידות שהוא יצר.
פתאום כולם יכלו לבדוק מודלים על אותה משימה בדיוק,
באותם תנאים ועם אותה דרך למדוד תוצאה.

לפני MNIST

כל אחד בדק על דאטה קצת אחר

הדוגמאות הגיעו ממאגרי NIST, אבל לא באותה צורה.
גם הפורמט, גם הכותבים וגם חלוקת הדוגמאות השתנו,
ולכן היה קשה לדעת אם ההבדל הוא במודל או פשוט בנתונים.

קשה להשוות כשכל אחד פותר גרסה אחרת של הבעיה.

המהלך

הגרסה המעובדת של NIST

MNIST לקח את הדוגמאות ועיבד אותן לפורמט אחיד:
28×28, גווני אפור, וחלוקה קבועה לאימון ולבדיקה.
מעכשיו כולם מסתכלים על בדיוק אותה משימה.

אותו קלט, אותו מבנה, אותו מבחן.

החשיבות

עכשיו אפשר היה להשוות תוצאות באמת

ברגע שלכולם יש אותו סט בדיקה,
אפשר סוף סוף להשוות תוצאות בצורה הוגנת.
כך ברור אם מודל באמת השתפר, ולא רק קיבל בעיה נוחה יותר.

אותו מדד ייחוס לכולם.

28×28
קלט קטן וברור שאפשר ממש לראות בעיניים

60,000
דוגמאות אימון שנותנות לרשת מספיק מגוון כדי ללמוד

10,000
דוגמאות בדיקה שהרשת לא ראתה קודם

0-9
עשר קטגוריות ברורות שקל להשוות ולמדוד

למה דווקא MNIST

היום MNIST כבר לא מאתגר את חזית המחקר, וזה בדיוק מה שהופך אותו למעולה ללימוד.

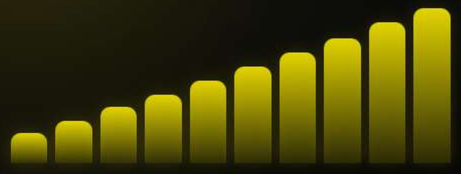
הוא פשוט מספיק כדי שאפשר ממש לראות מה הרשת עושה בכל שלב,
אבל עדיין מורכב מספיק כדי ללמד עקרונות אמיתיים של למידה.

01 רואים בעיניים | 02 רצים מהר | 03 מודדים ברור | 04 מבינים עקרונות

02

אפשר להתנסות מהר

אפשר להריץ הרבה ניסויים בזמן קצר,
לשנות פרמטרים ולראות מהר אם משהו באמת השתפר.



EPOCH
08

זמן ריצה
00:25

במילים אחרות, MNIST לא נשאר קלאסי כי הוא הכי קשה,
אלא כי הוא אחת מנקודות הפתיחה הכי טובות להבנת רשתות נוירונים.

מה אולי קורה בפנים

אולי השכבות החבויות לא מזהות ספרות שלמות בבת אחת, אלא אוספות חלקים קטנים ובונות מהם צורה מוכרת.

כשאנחנו מזהים ספרה, אנחנו לא קולטים את כולה בבת אחת,
אלא מחברים קווים, קשתות ולולאות לצורה אחת מוכרת.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *

בסוף מתקבלת השערה ברורה על הספרה

אחרי שהרמזים נאספו משכבה לשכבה, לרשת כבר יש מספיק מידע כדי להכריע שמדובר ב-0.

זו כמובן רק אינטואיציה,
אבל היא עוזרת לדמיין איך רשת יכולה לעבור מקווים קטנים
למבנים רחבים יותר, ולבסוף לספרה שלמה.

מה אולי קורה בפנים

אולי השכבות החבויות לא מזהות ספרות שלמות בבת אחת, אלא אוספות חלקים קטנים ובונות מהם צורה מוכרת.

כשאנחנו מזהים ספרה, אנחנו לא קולטים את כולה בבת אחת,
אלא מחברים קווים, קשתות ולולאות לצורה אחת מוכרת.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *

בשכבת הפלט כמה אפשרויות עדיין נשארות חזקות

עדיין אין תשובה אחת חדה, ולכן ההכרעה מתעכבת כמעט עד הסוף.

זו כמובן רק אינטואיציה,
אבל היא עוזרת לדמיין איך רשת יכולה לעבור מקווים קטנים
למבנים רחבים יותר, ולבסוף לספרה שלמה.

SOLUTION SPACE

מרחב הפתרונות הוא כל הגבולות שהמודל בכלל מסוגל לשקול.

לא כל מודל מסוגל לייצר כל צורת הפרדה.

הסוג של המודל קובע מראש איזה פתרונות בכלל קיימים עבורו, עוד לפני האימון עצמו.

העיקרון

מרחב הפתרונות הוא כל הצורות שהמודל יודע בכלל לנסות.

לפני האימון, הרשת עוד לא יודעת איפה עובר הגבול הנכון,

אבל סוג המודל כבר קובע אם מותר לה לנסות רק קו ישר, עיקול קטן, לולאה או גבול הרבה יותר מורכב.

מרחב קטן

רק קו ישר

מעט מאוד גבולות אפשריים.

מרחב קצת יותר גמיש

אפשר כבר להתעקם

אבל עדיין נשארים די מוגבלים.

מרחב עשיר יותר

אפשר לעטוף אזור

המודל מתחיל להגיב למבנה של הדאטה.

רשת עם שכבות

גבול מורכב בהרבה

יותר דרכים למצוא פתרון שמתאים באמת.

מה קובע את המרחב הזה?

סוג המודל, מספר השכבות והפעולות שהוא יודע להרכיב.

זה מה שקובע אילו גבולות החלטה בכלל זמינים לו.

למה זה חשוב בכלל?

אם הפתרון הנכון בכלל לא שייך למרחב הזה,

גם אימון מעולה לא יוכל להגיע אליו.

ואיך זה מתחבר ל-MNIST?

ספרות בכתב יד לא תמיד מסתדרות לפי גבול לינארי פשוט,

ולכן מודל גמיש יותר מקבל יתרון אמיתי.

לפני ששואלים אם המודל למד טוב, **צריך לשאול אם בכלל היה לו מרחב פתרונות שיכול להכיל פתרון טוב.**

אותו דאטה,
אבל מרחב פתרונות אחר נותן תוצאה אחרת לגמרי.

כאן שתי קבוצות של דוגמאות מוקרנות לשני ממדים רק כדי שנוכל לראות את הגבול.
השאלה היא לא כמה טוב אימנו את המודל, אלא אילו צורות החלטה בכלל זמינות לו.

מודל לינארי
קו ישר בלבד
51.9%
דיוק

כאן המודל יכול רק להזיז ולסובב קו ישר.
אם הדוגמאות מסתדרות בענן מורכב יותר, אין לו איך לעקוב אחריו.

מודל גמיש יותר
גבול חופשי
0.0%
דיוק

כאן הגבול כבר לא מוגבל לקו אחד.
אפשר לצייר צורה חופשית, ולראות איך דיוק המודל משתנה בהתאם.

במציאות לא מציירים את הגבול ביד.
זו רק המחשה: ככל שמרחב הפתרונות גמיש יותר,
למודל יש יותר דרכים לייצג גבול החלטה טוב.

אותו דאטה,
אבל מרחב פתרונות אחר נותן תוצאה אחרת לגמרי.

כאן שתי קבוצות של דוגמאות מוקרנות לשני ממדים רק כדי שנוכל לראות את הגבול.
השאלה היא לא כמה טוב אימנו את המודל, אלא אילו צורות החלטה בכלל זמינות לו.

מודל לינארי
קו ישר בלבד
63.0%
דיוק

כאן המודל יכול רק להזיז ולסובב קו ישר.
אם הדוגמאות מסתדרות בענן מורכב יותר, אין לו איך לעקוב אחריו.

מודל גמיש יותר
גבול חופשי
100.0%
דיוק

כאן הגבול כבר לא מוגבל לקו אחד.
אפשר לצייר צורה חופשית, ולראות איך דיוק המודל משתנה בהתאם.

במציאות לא מציירים את הגבול ביד.
זו רק המחשה: ככל שמרחב הפתרונות גמיש יותר,
למודל יש יותר דרכים לייצג גבול החלטה טוב.

סיכום אחרון

ממטריצה של פיקסלים
להחלטה עם משמעות

זה המסע שראינו: אותו קלט פשוט לכאורה,
הופך דרך שכבות, דפוסים ומרחב פתרונות להכרעה אמיתית.

01
קלט
28×28 ערכים בלבד,
אבל מספיקים כדי להסתיר מורכבות.

02
למידה
הרשת בונה הבנה מדוגמאות,
ולא דרך רשימת חוקים קשיחה.

03
הכרעה
יכולת המודל תלויה במרחב הפתרונות
שהוא יודע לייצג.

תודה רבה
על ההקשבה